第三节 机械法去壳

化学去壳法的严重缺点是，去壳时产生大量的强腐蚀性中放废液，对溶解设备和贮存设备腐蚀性大；去壳废液的处理和贮存费用较高，燃料损失量大，并且难以实现连续操作等。为解决这些问题，许多国家开发了机械脱壳技术，采用切断—浸取法。该方法的优点是，机械切割产生的废包壳的处理和贮存费用约为化学去壳法产生的废液的处理和贮存等费用的5%左右；切断—浸取法适用于各种尺寸和形状的燃料组件。

一、切割机的发展概况[6,22]

1962年，美国橡树岭国家实验室首先研制成功了一台250 t的液压卧式切割机，用于单根燃料元件的切割。后来美国西谷核燃料后处理厂，英国温茨凯尔后处理厂和德国卡尔斯鲁厄后处理中间工厂都应用过这种切割机。由于这种剪切机切割前要解体燃料组件，切除两端的端头，而且要把元件一根根地抽出来再送入剪切机。还有切割时产生的粉尘易污染热室和切割机械。为解决这些问题，1967年法国圣戈班新技术公司研制成功了切割成捆燃料组件的卧式切割机。此后，美国、日本、印度等国家都从法国进口切割机。

后来，法国圣戈班新技术公司又设计并应用了第三代切割机——立式剪切机。它主要是改变了进料方式。通常乏燃料是垂直贮存于水池中的，抓具将燃料组件垂直地送入剪切机，这就减少了将组件放平并水平推进的工序。该切割机的主要性能有：每分钟切割次数1～5次；切割长度20～150 mm(可以调节)；最大切割截面290 mm×290 mm；切割组件的最大长度6 m。阿格厂[7]应用的立式切割机最大剪切力为200 t。在立式切割机使用过程中出现了一些问题，比如曾发生过几次未经剪切的元件掉入溶解器的事故；旋转分料器的齿轮传动系统被切割时产生的氧化铀粉尘覆盖到一定数量时就被卡住了，这时就必须停产进行系统清理；刀架滚轮磨损严重，需要经常更换。虽然针对出现的问题对立式切割机也进行了一些改进，但是法国在UP3厂还是应用了改进后的卧式切割机，即所谓的第四代剪切机。法国的实际经验引起了广泛的注意，现在世界上绝大多数国家都采用了卧式切割机。

卧式切割机在使用过程中也暴露出一些问题，对此也都进行了改进和发展。例如日本东海后处理厂[8]针对设备在运行中出现的问题进行了改进和整治。原来的剪切系统有两个问题，一是燃料碎屑问题，二是远距离维修困难。

首先，关于燃料碎屑问题。由于剪切机原来的料仓尺寸太大，与日本的乏燃料不相匹配。当燃料组件在被切成小段棒料时，产生大量压碎的芯块和碎片(在此将它们统称为碎屑)。这些碎屑有一些留在剪切室和料仓中，经常妨碍剪切系统正常运行。特别是当碎屑塞进窄边镶条与料仓之间的间隙时，有时会阻止燃料组件进入剪切机。去除这些碎屑要消耗大量的时间，妨碍了正常操作。因此作了如下的改进和整治，如图2-1所示。(1)安装了一个U形镶套，消除了镶条与料仓之间的间隙，防止了碎屑进入其中。(2)在推进器头上装配了一个刮板，推进器每移动一次，刮板就能把燃料碎屑刮掉了。(3)在剪切机上和端头抽斗处都安装了水冲洗装置，能够及时冲走碎屑。

第二，关于远距离维修遇到的困难问题。原来为了适应不同形状的燃料要更换推进器头，

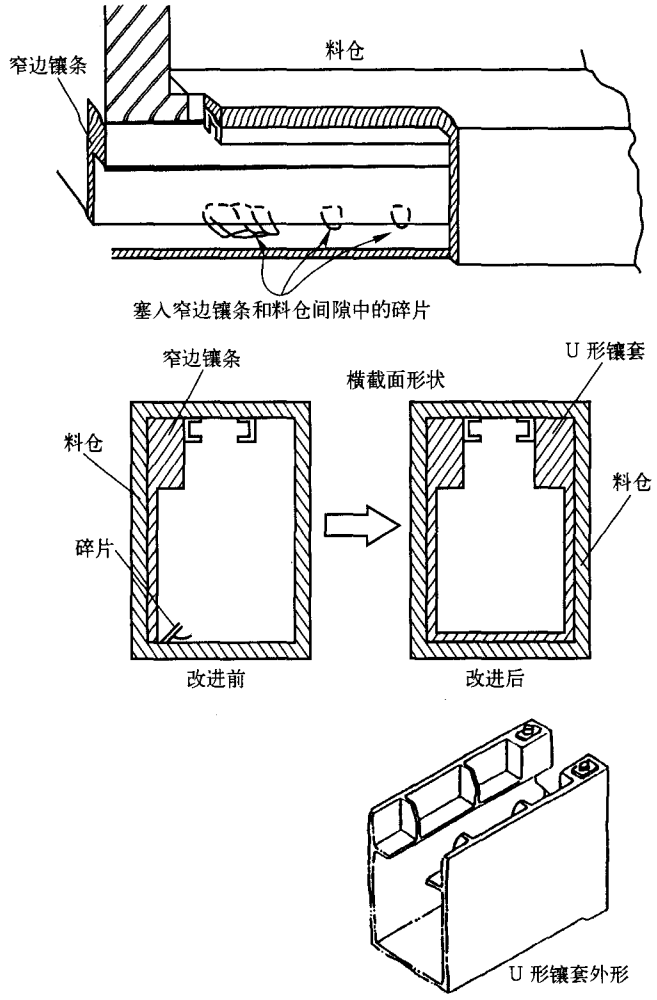


图 2-1　改进镶条防止碎片滞留

这时就需要把传动链室从剪切系统移开，这一操作需要较长时间。另外，原来是用螺栓连接伸缩杆和刀具拖板的，在每个生产周期都要进行拆、装，目的是清理燃料碎屑并更换刀具。为了减少维修时间和工作量，作了如下改进：(1)在刀具拖板和伸缩杆之间取消螺栓连接，改用销子连接，如图 2-2 所示[8]。(2)设计使用了可远距离更换的推进器头，因此不必移开传动链室，就能更换推进器头。

上述的改进在后来的生产操作中证明其效果是明显的。

1990 年以后，他们为提高剪切机的寿命，利用工厂生产的定期维修时间，从下列诸方面一直进行改造：减少剪切动作故障，提高远距离维修性能，以及提高运行操作性能等[9]。

为使剪切燃料时的剪切力分散，针对原来在刀刃处剪切力集中的问题，决定变更各刀的宽度和前后刀刃的间距，在 5 台阶的阶梯刀上设先行刀，成为 6 台阶刀。这样使作用在各刀的剪切力均匀分配，使剪切时的最大载荷降低 30%，从而延长了使用寿命。如图 2-3 所示[9]。

原来剪切时作用于刀架小车上的载荷通过加长杆原封不变地作用在轴承上，加速了轴承

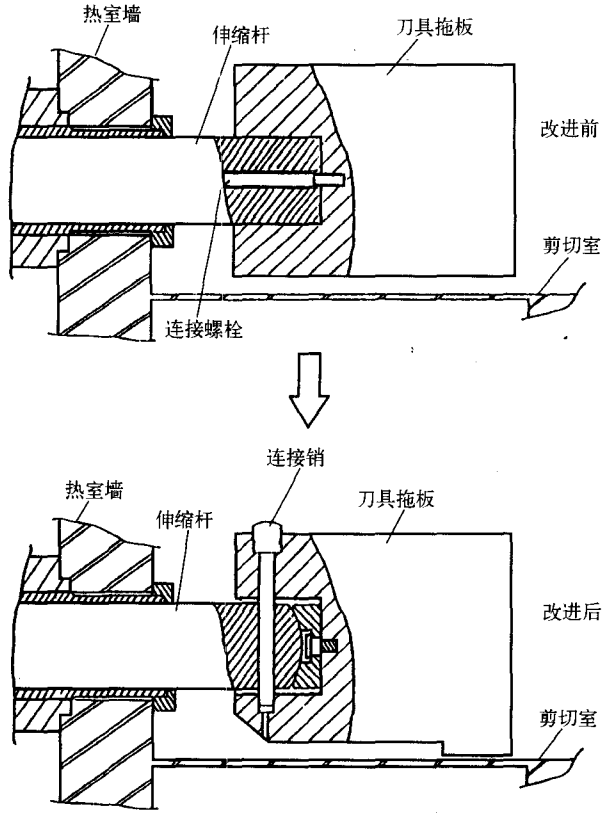


图 2-2　伸缩杆和刀具拖板连接方式的改进

的磨损。这也是连接螺栓变形、咬死的原因。改进措施是，在加长杆插入刀架小车的部位设了游隙、安装了球座，如图 2-4 所示[9]。这样比过去作用于轴承上的载荷减小了一半。

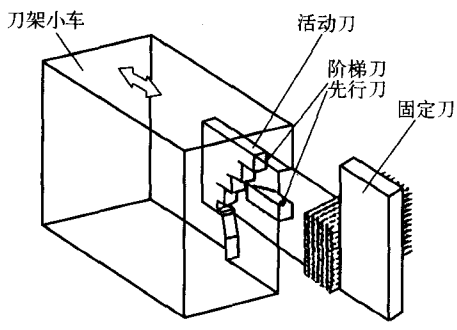


图 2-3　剪切刀的形状

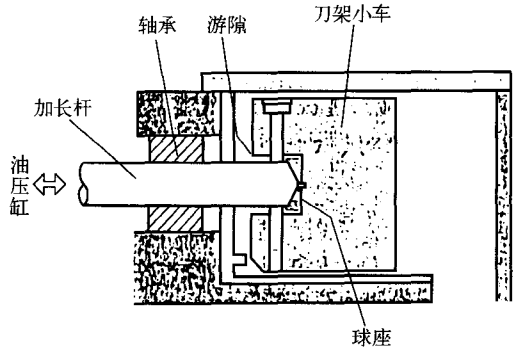


图 2-4　降低作用于轴承上的载荷

原来使用的剪切刀切割 40～50 t 燃料之后就发生了磨损和缺口。后来将合金工具钢改为在特种高速工具钢上喷涂耐磨氮化钛涂层并进行表面处理。这样改进后可处理 170～180 t 燃料。

原来的压紧装置是由设在上梁和下梁之间的导向槽进行导向而实现往复的压紧与松开。由于在下梁的导向槽里积累切碎的燃料碎末，使压紧装置不能正常地工作。后来把下梁的导向槽反过来改成突出构件——导向键，如图 2-5 所示[9]。这样就消除了该动作故障。

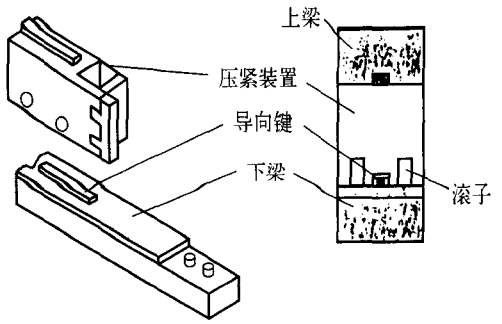


图 2-5　压紧装置的导向方法

日本东海后处理厂为了提高远距离的维修性能，提高运行操作的主动性进行了一系列改进。例如，在剪切机机体和机盖的检查孔安装了三处电视摄像机可以详细观察剪切时的状况。这样就提高了操作的主动性和运行的安全性[9]。

日本东海后处理厂剪切机简图和剪切机内部的部件组成图分别如图 2-6[8] 和图 2-7 所示[9]。

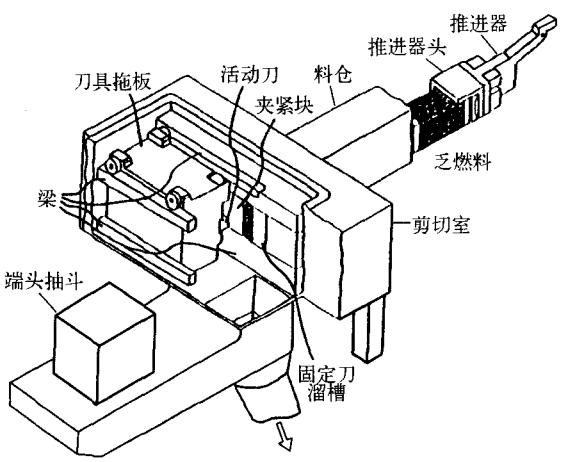


图 2-6　剪切机简图

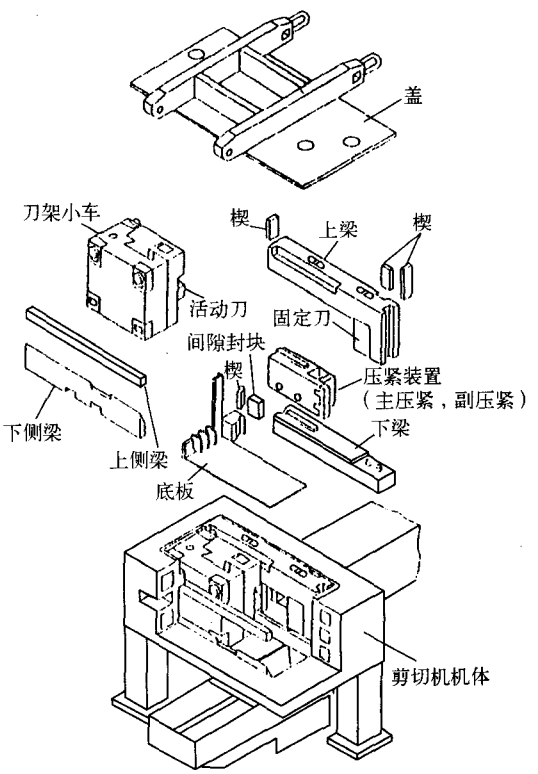


图 2-7　剪切机内的部件组成图

1973 年之前，英国核燃料有限公司[10]进行氧化物燃料后处理的首端车间采用刀具水平方向运行的剪切机，由于有碎屑滞留，使得有磨蚀作用的物料转移到轴承表面上，增加了冲洗去污操作。为了克服上述问题，进而设计应用了刀具垂直进退、燃料组件水平送进的剪切机。单台剪切力为 400 t，配有三套剪切单元。剪切单元可以遥控拆装和维修，这样可提高剪切机的利用率和工厂的开工率。

剪切单元由下列一些部件组成，如图 2-8 所示。(1)镶有固定刀片(副片)的压紧垫块，这

里采用的是V形压紧垫块，它的优点是通用性强，可以接受多种形状及尺寸的燃料元件。(2)主刀片为活动刀片，它是可以更换的插件。(3)两根动刀导向柱，其水平位置是可以调节的，通过调节导向柱的位置，可以设定固定刀与活动刀之间的间隙。(4)压紧块的外压板起到初始压缩作用(副压紧)，内压板紧靠着切刀起主压紧作用，在进刀和退刀时均保持其压紧力。(5)盖板及冲洗装置。剪切单元上的盖板除了可防止剪切时产生的燃料粉末外泄进到热室之外，其上安装有供水管和喷嘴，以便清洗剪切部件上的粉尘。

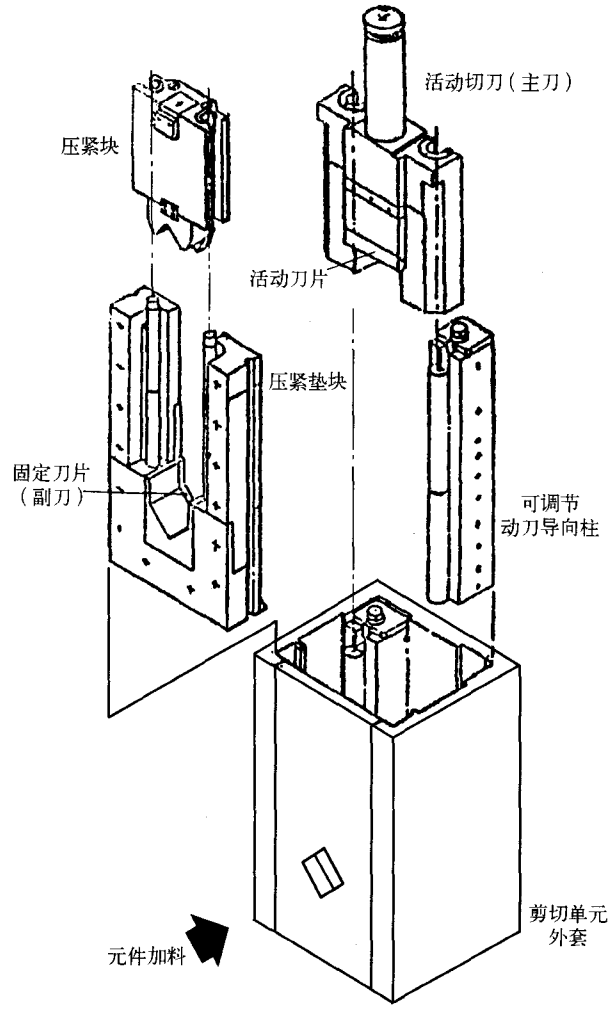


图 2-8 剪切单元分部件

英国热堆氧化物燃料后处理厂(THORP厂)备有三套剪切单元，可互为备用。对于更换磨损部件采用桅杆式专用工具从剪切机中将剪切单元拉出，然后送到维修区的三个维修站去拆装，以上操作都是远距离实现的。

英国THORP厂为了适应大截面的压水堆燃料组件，小截面的沸水堆燃料组件，以及由容器装载的改进型气冷堆燃料棒的剪切需要，配备了三套不同的压紧部件。这些压紧部件的更换和维修都是远距离操纵的。

经过各国不断的改进，现在的切割机已适用于各种类型乏燃料组件的多用途切割机。现在的切割机已改进成一套可拆装的组合件，这样不但避免了维修方面的困难，而且通过部件拆装还可适应不同形状燃料组件的切割。

二、切割前的准备

在乏燃料组件剪切过程中，首先做好剪切前的准备工作是很重要的。它是实现有序切割的基础。各国动力堆乏燃料后处理厂的准备工作是大同小异的，各自的工艺路线也不尽相同。法国的UP3厂和日本的六个所后处理厂是用吊车把贮存水池中的盛乏燃料的吊篮装到吊篮运输车上，再运送到送料热室的下方，送料热室中的翻转机从吊篮中将燃料组件抓出并提升起来，将组件翻转到水平状态送入水平料仓，然后由推料装置将组件推向剪切机[11]。而日本的东海后处理厂就采用下述步骤，用提升机从贮存水池中把燃料组件提升送入机械处理热室，再用桥式抓取机将组件转送到装料台上，装料台上的运输小车把燃料送入水平料仓。料仓室关

闭后，传动链室中的推进器将燃料组件推入剪切机[10]。

美国[12]、英国[13]和俄罗斯[16]在机械切割之前的准备工作上与法国和日本的后处理厂不太相同。例如，英国塞拉菲尔德后处理厂[10]，将镁诺克斯乏燃料组件运到进料水池中将其解体，将燃料束装入不锈钢套筒内，由升降滑车将该不锈钢套筒送入加料站，加料推杆将其推入干式剪切热室中的加料仓内。加料仓共有两个，位于剪切热室内的料仓转台上。当一个料仓中的燃料组件被剪切完毕后，转台就旋转一次，第二个料仓中的组件处于被剪切的位置[15]，如图 2-9 所示。

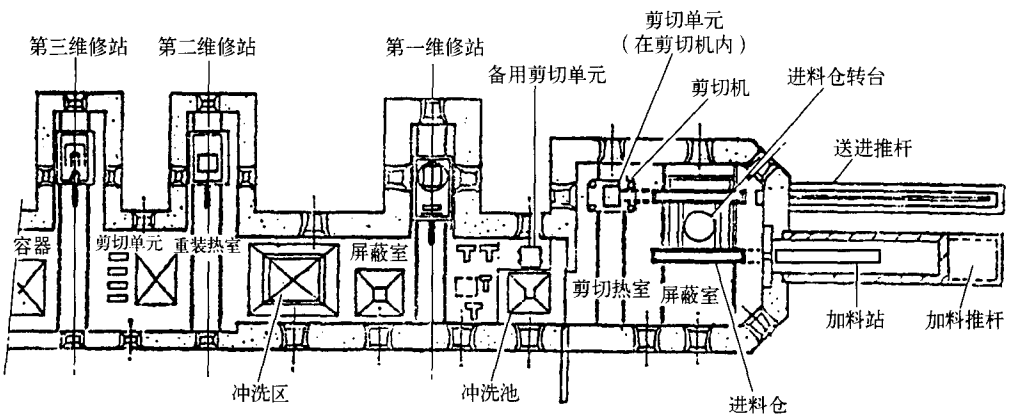


图 2-9　剪切热室及剪切单元维修热室

从上述可见，在切割前的准备工作中，提升机、升降滑车、准备热室或者机械处理热室、抓取机、推杆与进料仓、翻转机和剪切热室等都是做准备工作的重要设备和设施。下面简要介绍翻转机。翻转机除了法国的 UP3 厂和日本的六个所后处理厂应用外[11]。俄罗斯的 RT-1 后处理厂也应用翻转机[14]。日本六个所后处理厂的翻转机的作用是把乏燃料组件从吊篮中一组一组地抓上来，翻转到水平位置，把燃料送入料仓，如图 2-10 所示[8]。该翻转机重约 1.4 t，为焊接结构。为了提高燃料组件输送过程中的抗震可靠性，在组件导向管部分增加了导向柱。这是六个所厂采取的改进措施之一。

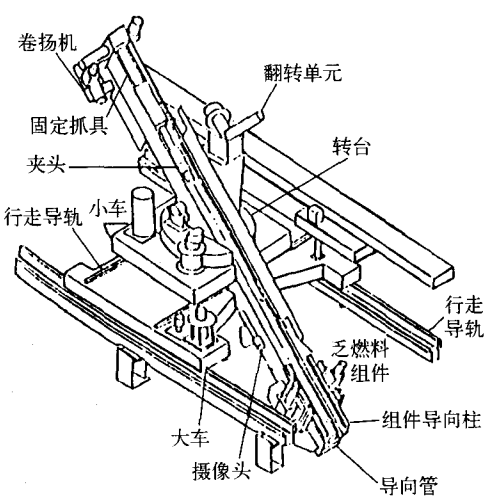


图 2-10　翻转机全视图

三、切割端头和燃料组件

首先要把组件两个端头切掉。目前有两种做法。一是美国和俄罗斯的一些后处理厂在水下用锯刀切割端头。二是法国和日本等国家的一些后处理厂，在惰性气氛下用剪切机首先切割端头，接着切割燃料。端头和燃料的切割工作由同一台剪切机完成。

俄罗斯燃料组件端头是在水下用锯刀切除的[15]，如图 2-11 所示。切割在水下进行是为了防止锯盘负重载而变形。切割工作在水中进行不产生火星，噪声也很小，气溶胶量比在空气中少得多。

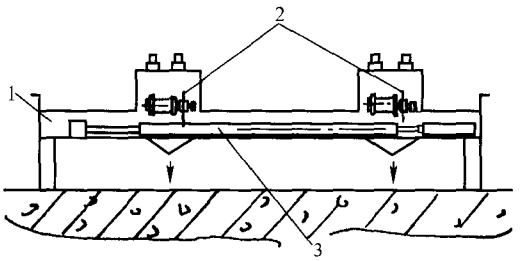


图 2-11　端体切割机

1—水池；2—切割锯；3—燃料组件

美国埃克松核燃料回收和再循环中心专门设计了端头切除站[12]。在端头切除站，燃料组件平放在水槽内，用端头夹钳将组件夹住并紧固牢，然后用砂轮锯刀锯下端头[17]。水槽中的水用以冷却燃料组件并捕集锯下端头时产生的碎屑，同时还有避免锆屑着火的危险。美国西谷后处理厂使用能做横向和纵向运行的锯刀切割燃料元件的端头[18]。

文献[14]报道，俄罗斯 RT-1 后处理厂用电接触式圆盘锯切割端头。把燃料组件和锯刀作为两个电极，当两者接近时就放电，使组件的金属熔化而被切断。用两台圆盘锯可同时将两个端头切掉。这种切割是在水下进行，可以防止气体和气溶胶逸出。

法国的 UP3 厂、日本的六个所后处理厂和东海后处理厂[8,11,19,20]应用的剪切机如图 2-6 和图 2-12 所示[11]。由图可见，该剪切机设有端头切刀。它装在刀具夹持拖板的前端。端头切刀还具有将切下的端头引入端头溜槽的功能。端头通过溜槽进入端头清洗系统。该系统由两个清洗槽组成，两槽之间用运输通道连通。第一个槽用热酸清洗，第二个槽用冷水清洗。每个槽都配备有一个开口吊篮及相关的操作系统。经过清洗后将端头排入废物桶里。端头清洗器如图 2-13 所示[20]。

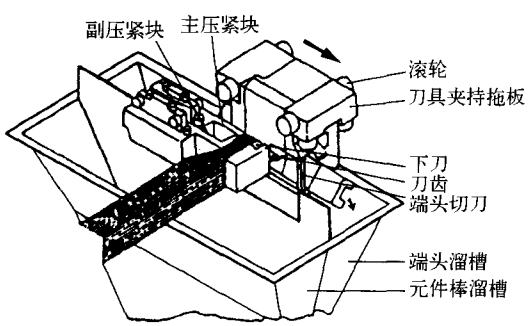


图 2-12　剪切机

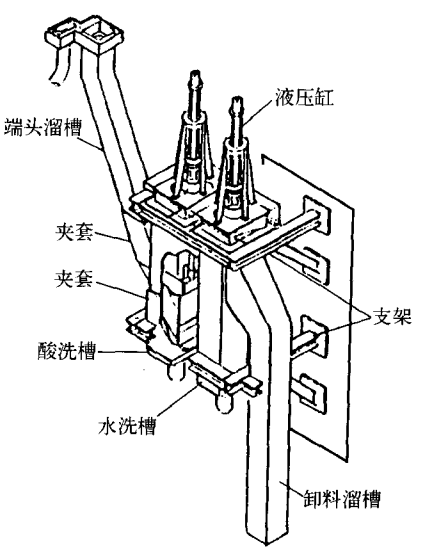


图 2-13　端头清洗器全视图

美国埃克松[12]用卧式吊具将切除了端头的燃料组件送入供料仓，然后由推料装置将燃料组件推进到由液压驱动的剪切机中，钳口夹具和固定刀片将组件卡牢，按照事先规定好的尺寸

将燃料元件切割成小段。在剪切时要用惰性气体(氮气)吹洗剪切系统密闭室,防止锆粉粒着火。燃料元件剪切过程中释放出来的气体裂变产物要排入溶解器排气系统中去,随后进行处理和净化(这将在后续章节阐述)。剪切下来的燃料块,在重力的作用下,通过对粉尘是密封的斜槽与气闸进入燃料块冷却-收集桶里。该冷却-收集桶为卧式圆柱形转桶,长为 3.66 m,直径为 1.07 m,外围是冷却水套,筒内装有螺旋输送器,最多可以容纳燃料块数量约为 2 t。螺旋输送器按规定的速度旋转,将燃料块经过对粉尘密封的连接斜槽与气闸送入溶解器的吊篮里。然后用浓硝酸溶芯,将燃料从外壳中溶出(这将在第三章介绍)。俄罗斯 RT-1 后处理厂把切掉端头的燃料组件从水下端头切割机中取出,经过干燥后,用机械手送到批式操作的剪切机去剪切。燃料组件先被水平压平。剪切机是液压传动操作的,用两把三角形的垂直刀剪切组件。燃料组件被切成 30 mm 的小段。剪切操作是在 45～70 ℃的空气中进行的。被切碎的燃料小段、氧化铀粉末和结构材料碎块,通过一个特制的筛子和加料管进入批式操作的环形溶解器。在溶解器中用浓硝酸溶解二氧化铀。溶解结束后,抽出溶解料液。包壳、结构材料碎块和不溶性残渣经过清洗后,用气动脉冲法把它们从溶解器中卸出,随后用气动输送法输送出去做掩埋处置[14]。

英国塞拉菲尔德后处理厂[10]指出,在燃料组件剪切过程中要控制通风气流始终朝向溶解器,并且安装了冲洗系统,有效地防止了燃料粉尘的转移。

法国 UP3 厂和日本六个所后处理厂、UP2-800 后处理厂[8,11,19,20]使用多齿的棒束切刀剪切燃料组件,参阅图2-12。使用多齿刀能使剪切力平缓,被切下的 35 mm 长的燃料小段由导向板导入燃料溜槽再落入分配器。通过分配器将燃料小段装入溶解器中。当溶解器被装满后就用浓硝酸溶芯。UP3 厂和六个所后处理厂采用的是连续回转式溶解器。从溶解器排出的废包壳落入连续清洗器(见图 2-14[20])中。在包壳清洗器中用水清洗,经监测合格后,将废壳排入废物桶。

废包壳清洗器为一圆筒形容器,废包壳出口溜槽的末端浸入其中,从而形成液封,起到防止溶解尾气外泄的作用。在该清洗器内壁上有螺旋形滑道。该清洗器在驱动装置的牵引下,容器绕垂直轴线作往复旋转运动。废包壳在惯性力作用下沿着螺旋形滑道上升至其排出口,被排入废物桶中。

综上所述可见,用硝酸将燃料溶解出来,经过清洗并监测合格后,从溶解器中排出废包壳的方法有两种,一种是批式排出法,第二种是连续排出法。

用批式排出法又有两种不同的排出方式,一种是用吊篮装载乏燃料块的时候,溶芯完毕后,将吊篮中的废包壳倒入废物桶。第二种方式是俄罗斯后处理厂应用的方法[16]。不锈钢和锆包壳是借助于喷嘴喷入的 1.52～2.03 MPa 的压缩空气或氮气从溶解器底部吹出来,装入废包壳桶。

第二种方法就是上面介绍的法国和日本等国家的后处理厂利用的连续回转式溶解器,连续的溶解乏燃料,连续排出废包壳。

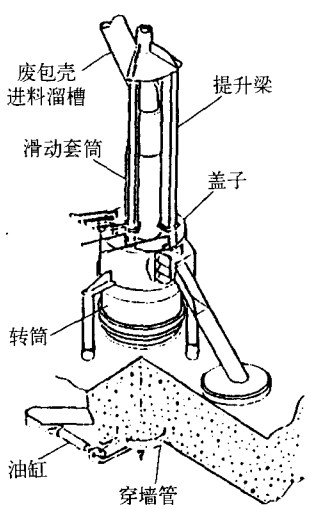


图 2-14　清洗器

第四节 废包壳的处理与处置

废包壳是乏燃料在切割—浸取过程中产生的固体废物。其中包括轻水堆乏燃料的锆包壳、快堆的不锈钢包壳，以及端头、格架等辅助部件。

由于包壳在反应堆内经过辐照而使材料活化，再加之在溶芯过程有很少量（例如 0.1%）的未溶燃料（含铀、钚和裂变产物）在其中，所以使废包壳有很强的放射性活度。又由于锆屑能自燃，所以还存在着火灾的危险。因此各国后处理厂对废包壳的处理和处置极为重视。欧洲共同体对乏燃料的包壳特性进行了大量研究和测试工作。

据报道一座年处理 500 t 轻水堆乏燃料的后处理厂，每年产生的废包壳量如表 2-2 所示[22]。

表 2-2 500 t/a 后处理厂产生的废包壳量

堆 型	压水堆(PWR)	沸水堆(BWR)
处理燃料芯	350 tU/a	150 tU/a
燃料组件数	657 组/a	811 组/a
包壳和结构材料	130 t/a	48 t/a
上下端头部件	18.4 t/a	4.9 t/a

对于燃耗为 33 000 MW·d/tU 的轻水堆燃料，粒度在 1 μm 到几十毫米的锆合金碎屑量为 3.5 kg/tU。

废包壳的总 α 放射性活度是在包壳全部溶解后进行测定的，结果如表 2-3 所示[22]。

表 2-3 包壳的 α 放射性活度

包壳材质	反应堆名称	$^{239}Pu+^{240}Pu$ 放射性活度/（$\times10^7$ Bq/m² 包壳）	总 α 放射性活度/（$\times10^7$ Bq/m² 包壳）
Zr-2	KRB	4.07	6.33
Zr-2	SGHWR	2.22	7.03
Zr-4	KWO	5.55	18.87
Zr-4	$KWO_{(2)}$	4.44	20.35
Zr-4	$KWO_{(3)}$	12.95	63.27
不锈钢	SCOF	18.5	—

研究得出，包壳的总 α 放射性活度相当于包壳上残余了 0.1%的未溶解的燃料。

德国卡尔斯鲁厄核研究中心对压水堆和沸水堆乏燃料进行的氚含量及其行为的研究得出